

**MATERIA: Bases de datos
SEMANA 3**

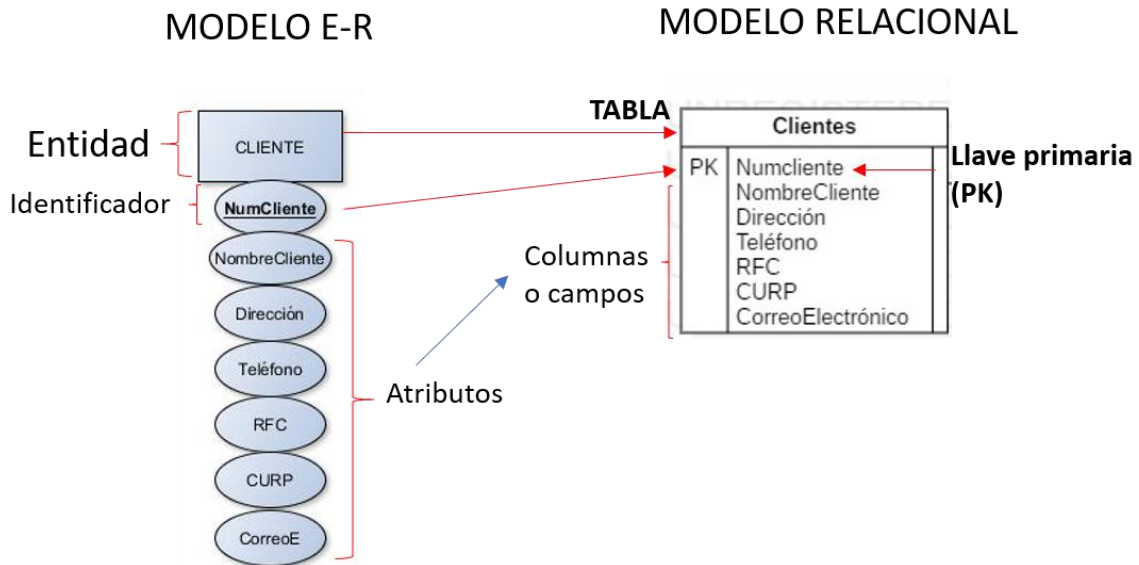
TEMAS SEMANA 3:

- a) Llave primaria y llave foránea.
- b) Cardinalidad uno a uno.
- c) Cardinalidad uno a muchos: entre entidades fuertes y una entidad fuerte y débil.
- d) Cardinalidad muchos a muchos: intersección.

• **¿Qué es una llave primaria y una llave foránea?**

Una llave primaria (en inglés Primary Key o PK), es uno o muchos campos de una tabla (o relación), que hacen a una tupla (renglón) única e irrepetible.

Por ejemplo, en la siguiente tabla o relación se muestran los datos de los **Clientes** donde se señala el campo Numcliente como llave primaria de la tabla, partiendo de un modelo Entidad relación:



Haciendo una prueba de escritorio llenando la tabla de Clientes, se puede observar que el CADA CLIENTE TIENE UN NÚMERO, EL CUAL, NO SE VA A REPETIR EN TODA LA COLUMNA NumCliente:

Clientes						
NumCliente (PK)	NombreCliente	Dirección	Teléfono	RFC	CURP	CorreoElectrónico
120	Arturo Pérez Gil	Avenida 1	9511519	GPAP750104	GPAP750104	arturo@correo1.com
130	Vanessa Flores Alemán	Calle Florida	8181818	AFVA800621	AFVA800621	vane@correo1.com
140	Ricardo Contreras Eli	Torres 34	7192991	ECRI 781206	ECRI 781206	ricardo@correo1.com
150	Norma Almada Reyes	Zaragoza 8	2184141	RANO770105	RANO770105	normaA@correo1.com
160	Ricardo Contreras Eli	Zodiaco 8	5598423658	ECRI 810811	ECRI 810811	rcontreras@correo1.com

Observa que el campo *NumCliente* contiene los “números de cliente”, y que cada cliente tiene su propio número “único” en la tabla.

Pero, ¿por qué no se recomienda seleccionar el Nombre, RFC o la CURP como llave primaria si también podrían identificar a cada cliente como único?

En el caso del campo “NombreCliente”, observa que en la tabla los clientes 140 y 160, tienen el mismo nombre, sin embargo, se refieren a diferentes clientes. Es por eso que, a cada uno, se le debe asignar su propio “número”, lo cual garantiza que se van a diferenciar como únicos en la tabla.

Para el caso **del CURP y el RFC**, recuerda que una tabla se manipula por medio de diferentes transacciones por medio del lenguaje SQL, es decir, puedes leer, insertar, actualizar y borrar datos de la tabla. El RFC y la CURP, a nivel físico, son datos “alfanuméricos” de tipo “string” o “cadena de caracteres”, entonces, al momento de hacer una transacción a la tabla, es mucho más rápido buscar un simple número (NumCliente) que el RFC o la CURP, ya que son caracteres muy largos, lo cual hace que el rendimiento de la base de datos sea más lento.

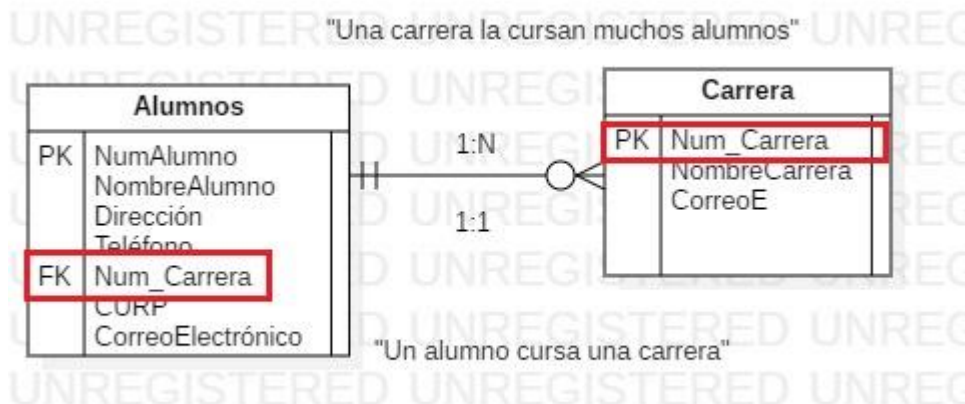
IMPORTANTE: TODAS LAS TABLAS DEBEN TENER LLAVES PRIMARIAS.

Una llave foránea, (en inglés Foreign Key o FK) es una llave primaria de una tabla (relación) que se inserta en otra tabla con el fin de mantener la relación en ambas.

Recuerda que en el modelo relacional **TODAS LAS TABLAS DEBEN ESTAR RELACIONADAS**, y las **LLAVES FORÁNEAS** son las que relacionan las tablas.

La asignación de las llaves foráneas está en función del grado de cardinalidad que hay entre tablas.

Observa las siguientes tablas. Están relacionadas **por medio de una llave foránea, y la relación, está en función del grado de cardinalidad de acuerdo a las reglas de negocio.**



Observa que en la tabla Alumnos, tiene como campo el número de la carrera (Num_Carrera), esto es por la regla de negocio "Un alumno cursa una carrera", por lo tanto, el campo "Num_Carrera" (que es llave primaria en la tabla Carrera), **se insertó como llave foránea en la tabla Alumnos** manteniendo la relación entre ambas tablas.

Lo anterior ¿qué implica? Implica que las carreras que se guarden en la tabla "Carrera", son las que se **pueden** insertar en la tabla "Alumnos". **ESTO SE LE CONOCE COMO INTEGRIDAD REFERENCIAL.**

Observa este ejemplo de cómo se guardarían a nivel físico los datos en las tablas:

Id_Carrera	Nombre	Duración
1001	Administración	3 años
1002	Sistemas	5 años
1003	Derecho	4 años
1004	Contabilidad	3 años

(PK)NumAlumno	NombreAlumno	ApPaterno	ApMaterno	Edad	Dirección	(FK)Id_Carrera
01	Juan	Rodríguez	Domínguez	22	Calle 1	1003
02	Pedro	Campos	Salazar	22	Calle 2	1003
03	Marcela	López	Castro	23	Calle 3	1004
04	Yoana	Pulido	Hernández	24	Calle 4	1002
05	Erika	Morales	Yúnez	22	Calle 5	1001
06	Mauricio	Castañeda	Robles	25	Calle 6	1004

ES IMPORTANTE RECALCAR QUE LOS CAMPOS QUE SE OCUPEN COMO LLAVES FORÁNEAS, FORZOSAMENTE DEBEN SER LLAVES PRIMARIAS DE UNA TABLA.

- ¿Cómo se aplica la regla de cardinalidad uno a uno (1:1) al convertirlo al modelo relacional?

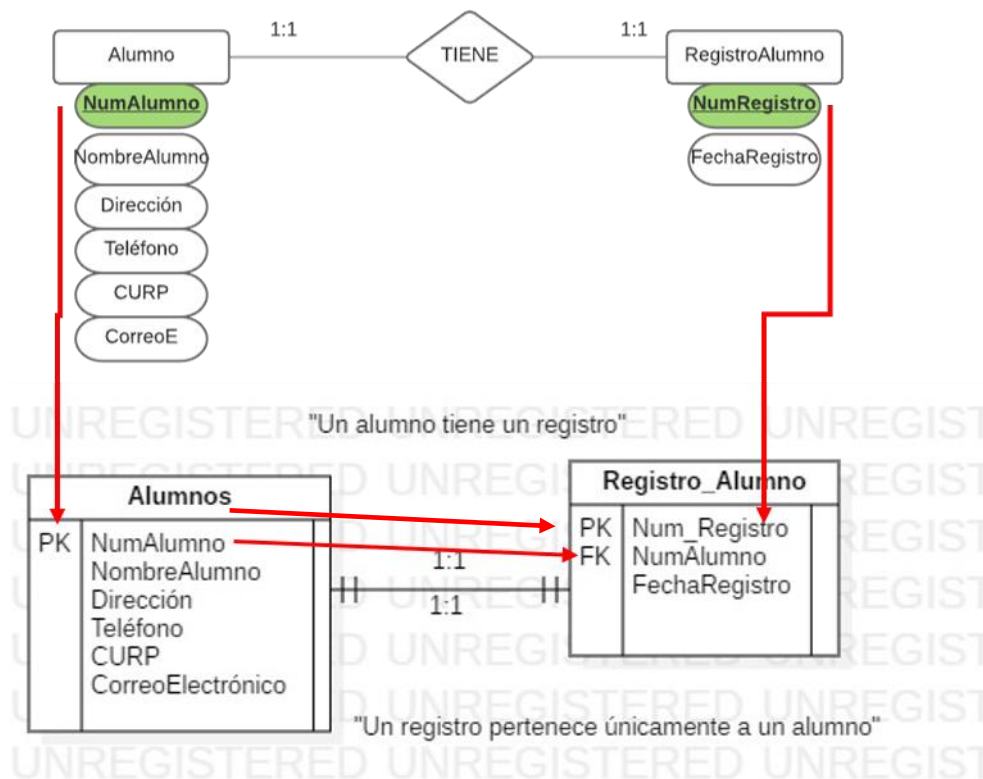
La regla de cardinalidad uno a uno (1:1) indica que: "Una entidad de un tipo, puede estar relacionada **ÚNICAMENTE** con una entidad de otro tipo".

Como ya se mencionó anteriormente: TODAS LAS TABLAS DEBEN ESTAR RELACIONADAS, Y QUE LAS LLAVES FORÁNEAS SON LAS QUE RELACIONAN DICHAS TABLAS.

Por lo tanto, para asignar una llave foránea cuando una relación es de tipo 1:1, al convertir al modelo relacional, **la llave primaria de una entidad se inserta únicamente a la de otra entidad.**

En la siguiente ilustración, se observa un diagrama entidad – relación de Alumno – Registro alumno. La regla de negocio indica que "Un alumno tiene un solo registro" y en "un registro solo debe haber un alumno asociado". La cardinalidad máxima y mínima es 1:1.

Con base al diagrama E-R, se convierte al modelo relacional así:



Se puede observar que la **llave primaria de la tabla Alumno**: "NumAlumno", se inserta en la tabla Registro_Alumno **como llave foránea**.

Lo anterior implica que, *cada Alumno tiene su propio registro, y que cada registro únicamente puede contener a un solo alumno*.

Pero, físicamente ¿cómo se guardan los datos? Observa el siguiente ejemplo:

Alumnos					
(PK) NumAlumno	NombreAlumno	Dirección	Teléfono	CURP	CorreoElectrónico
100	Alfonso Ruiz	Calle 5 Valle Bosque	95156569	RUA980214	correo1@gmail.com
200	Mario Hernández	Av. 8 Col. El Jardín	96515595	HEMA800515	correo2@gmail.com
300	Patricia Velaz Rosas	Sol 56, Col. Ampliación.	89886219	VEPA780301	correo3@gmail.com
400	Mayra Rodríguez	Farol 3, Col. Jaco	18798723	ROMA820814	correo4@gmail.com
500	Julian Márquez	Av. López Mateos 18	713689826	MAJU840607	correo5@gmail.com

Registro_Alumno		
NumRegistro	(FK) NumAlumno	FechaRegistro
508	100	22/01/2019
509	200	15/01/2019
510	300	12/01/2019
511	400	10/01/2019
512	500	23/01/2019

En la ilustración de arriba, se está cumpliendo la regla 1:1 porque:

1. Cada alumno tiene un número de registro.
2. Cada registro tiene un solo alumno asociado.
3. En la tabla Registro_Alumno NO SE REPITE ningún alumno.

Por lo tanto, la regla de negocio 1:1, se estaría cumpliendo.

- **¿Cómo se aplica la regla de cardinalidad uno a muchos (1:N) al convertirlo al modelo relacional?**

La regla de cardinalidad uno a muchos (1:N) indica que: "Una entidad de un tipo, se relaciona con muchas entidades de otro tipo". Este tipo de relación es la más común.

Para asignar una llave foránea cuando una relación es de tipo 1:N, al convertir al modelo relacional, **la llave primaria de una entidad se puede insertar muchas veces en otra entidad**.

En el caso de la cardinalidad 1:N, se pueden dar en dos situaciones:

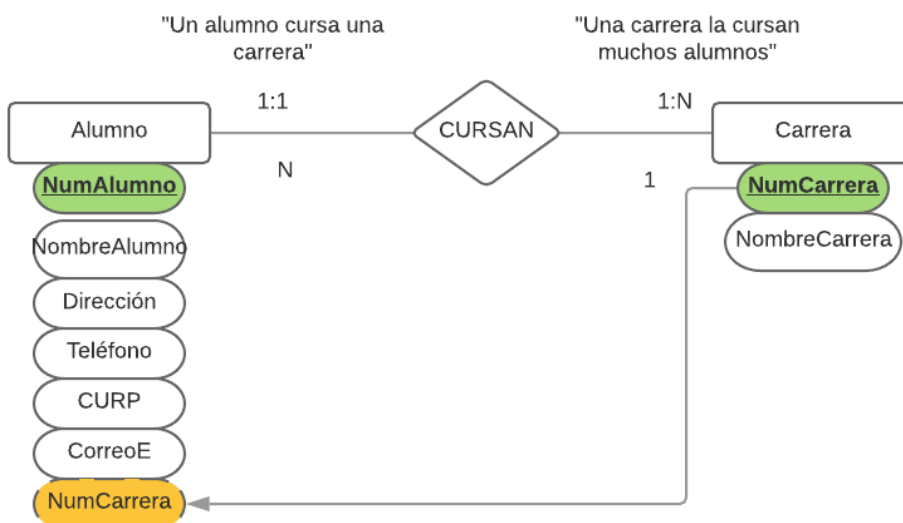
- RELACIÓN ENTRE DOS ENTIDADES FUERTES.

Cuando existe una relación 1:N entre entidades fuertes, la llave primaria de la tabla con la cardinalidad 1, se inserta en la tabla donde la cardinalidad es muchos.

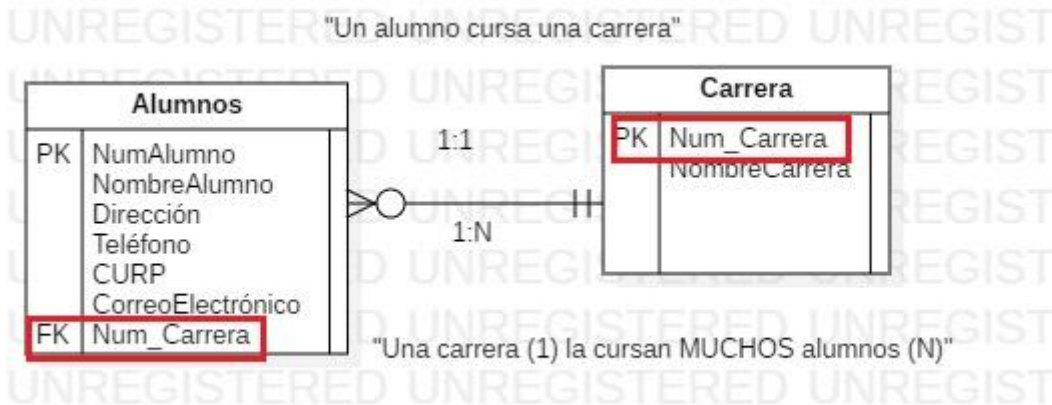
En el siguiente ejemplo de una relación ALUMNOS – CARRERAS, ambas se consideran entidades FUERTES, ya que ninguna depende de la otra para existir.

Por ejemplo, si se da de “baja” un alumno relacionado a la carrera de sistemas, dicha carrera **NO SE DARÍA DE BAJA**, por lo tanto, no depende de la existencia del alumno.

➤ Modelo Entidad - Relación



➤ Modelo Relacional



En la ilustración se mencionan la cardinalidad máxima (1:N) y la cardinalidad mínima (1:1). Sin embargo, para asignar las llaves foráneas **SIEMPRE VA A PREDOMINAR LA CARDINALIDAD MÁXIMA.**

Por lo tanto, en este ejemplo sería 1:N, “Una carrera la cursan muchos alumnos”. Entonces, la llave primaria de la tabla con cardinalidad 1 (Carrera), se inserta (como llave foránea) en la tabla con la cardinalidad muchos (Alumnos)

Carrera			
(PK) Num_Carrera	NombreCarrera		
1001	Administración		
1002	Sistemas	Una carrera (1)	
1003	Derecho		
1004	Contabilidad		

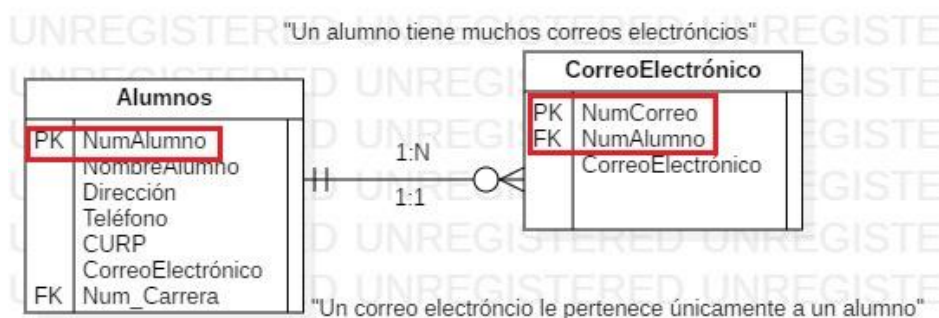
Alumnos							
(PK) NumAlumno	NombreAlumno	Dirección	Teléfono	CURP	CorreoElectrónico	Num_Carrera (FK)	
100	Alfonso Ruiz	Calle 5 Va	95156569	RUA98021	correo1@gmail.com	1001	
200	Mario Hernández	Av. 8 Col.	96515595	HEMA8005	correo2@gmail.com	1001	
300	Patricia Velaz Rosas	Sol 56, Col	89886219	VEPA7803	correo3@gmail.com	1002	
400	Mayra Rodríguez	Farol 3, Co	18798723	ROMA820	correo4@gmail.com	1002	
500	Julian Márquez	Av. López	7.14E+08	MAJU8406	correo5@gmail.com	1003	

En la ilustración, se observa que el campo Num_carrera, se inserta como llave foránea en la tabla Alumnos, pero en ésta, se pueden repetir las llaves foráneas por la regla de negocio. Por lo tanto, se cumple la regla 1:N.

La segunda situación es cuando existe una relación entre una ENTIDAD FUERTE Y UNA ENTIDAD DÉBIL.

Cuando existe una relación 1:N entre UNA ENTIDAD FUERTE Y UNA DÉBIL, la llave primaria de la tabla FUERTE, OBLIGATORIAMENTE SE INSERTA en la tabla que se considera DÉBIL.

En el siguiente ejemplo, la relación Alumnos – Correo Electrónico, donde la cardinalidad máxima es 1:N, "Un alumno tiene muchos correos electrónicos", la tabla Alumnos es la entidad **FUERTE** y la tabla CorreoElectronico sería la **DÉBIL**.



Esto es porque cada instancia o tupla (renglón) de la tabla CorreoElectronico, depende de que exista un Alumno que esté asociado a éste. Por lo tanto, la tabla CorreoElectrónico, depende de la existencia de la tabla Alumnos directa y estrictamente.

Pero, ¿cómo se guardan físicamente los datos? Observa la siguiente figura:

Alumnos					
(PK) NumAlumno	NombreAlumno	Dirección	Teléfono	CURP	CorreoElectrónico
100	Alfonso Ruíz	Calle 5 Valle Bosque	95156569	RUA980214	correo1@gmail.com
200	Mario Hernández	Av. 8 Col. El Jardín	96515595	HEMA800515	correo2@gmail.com
300	Patricia Velaz Rosas	Sol 56, Col. Ampliación.	89886219	VEPA780301	correo3@gmail.com
400	Mayra Rodríguez	Farol 3, Col. Jaco	18798723	ROMA820814	correo4@gmail.com
500	Julian Márquez	Av. López Mateos 18	713689826	MAJU840607	correo5@gmail.com

CorreoElectrónico		
NumCorreo (PK)	NumAlumno (FK)	CorreoElectrónico
10	100	correoAlfonso1@correo1.com
20	100	correoAlfonso1@correo2.com
30	200	correoMario1@correo1.com
40	300	correoPatricia1@correo1.com
50	300	correoPatricia2@correo1.com
60	300	correoPatricia3@correo1.com

Como se puede observar, el alumno 100 tiene los correos electrónicos 10 y 20 relacionados, el alumno 200 solo tiene el correo 30, el alumno 300 los correos 40, 50 y 60. Cada correo tiene su **LLAVE PRIMARIA**, y por cada llave primaria está relacionado con **una LLAVE FORÁNEA** que es la del número del alumno.

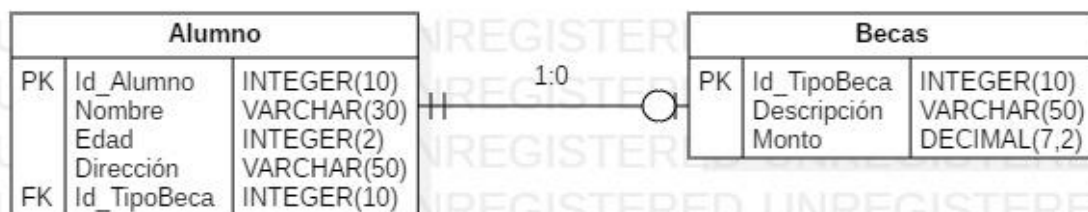
Por lo anterior, si se diera de "baja" el alumno 100, OBLIGATORIAMENTE se daría de baja sus correos 10 y 20, esto es por la dependencia que tiene con el alumno, por lo tanto, el CorreoElectrónico es la entidad débil, y el Alumno la entidad fuerte.

- **¿Qué son las relaciones 1:0 y 0:N?**

Existen relaciones especiales donde los datos de dos tablas pueden o no estar relacionados.

Relación 1:0

En el siguiente ejemplo se muestra la relación ALUMNO – BECAS. La regla de negocio indica que "Un alumno puede o no tener una beca". Quiere decir que el tipo de beca es un dato "opcional" que puede o no tener la tabla Alumno:



Haciendo prueba de escritorio, la tabla Alumnos en la columna id_TipoBeca es puesta como llave foránea, pero algunos valores son nulos (null), esto es por la regla de negocio donde "un alumno puede o no tener una sola beca asignada"

NumAlumno (PK)	Nombre Alumno	Edad	Dirección	Id_TipoBeca (FK)		Id_TipoBeca (PK)	Descripción	Monto
01	Juan	22	Calle 1	Null	(1,0)	B001	Mínima	20%
02	Pedro	22	Calle 2	B002		B002	Media	50%
03	Marcela	23	Calle 3	B001		B003	Completa	100%
04	Yoana	24	Calle 4	Null				

Relación 0:N

En este tipo de relación los datos de una tabla pueden o no estar relacionadas muchas veces con otra tabla. Recordemos que la cardinalidad cero, indica que es un dato "opcional".

Por ejemplo:

"Una persona puede o no tener varios modelos de automóviles"

"Varios modelos de automóviles pueden ser elegidos por varias personas"

Como se puede ver en la siguiente ilustración en la tabla personas se registra el numero de coches que poseen.



Haciendo prueba de escritorio se puede observar que en el campo del número de coches "Num Coches", en algunas personas están con valor "null", lo cual indica que este campo es opcional.

PERSONAS					
Id_Persona (PK)	Nombre	ApellidMat	ApellidoPat	Dirección	NumCoches
100	Juan	López	Martínez	Dirección 1	Null
200	Marisol	Contreras	Bernal	Dirección 2	2
300	Samuel	Ramírez	Dorantes	Dirección 3	3
400	Diana	Alana	Enriquez	Dirección 4	null
500	Carlos	Hernández	Zárate	Dirección 5	1
COCHES					
Id_coches (PK)	Modelo	Año			
1	Tsuru	2015			
2	Jetta	2018			
3	Audi	2018			
4	Honda	2016			
5	Lancer	2019			

Representando la cardinalidad máxima, "*Varios modelos de automóviles pueden ser elegidos por varias personas*", es de tipo *N:M*, por lo tanto, solo se crea una tabla de intersección entre las tablas:

PERSONAS_COCHES	
Id_Persona (PK)	Id_cohes (PK)
100	NULL
200	2
200	5
300	1
300	4
300	5
400	NULL
500	3

Como se puede observar, en la tabla de intersección PERSONAS_COCHES, las personas que no tienen coches se registran con valores null.